



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

École Polytechnique de Thiès (EPT)

BP A10 THIÈS

Tél. (221) 76 223 61 77

Email. scolarite@ept.sn

CONCOURS D'ENTRÉE EN 1^{ère} ANNÉE À L'EPT

SESSION DU 1^{er} JUIN 2024

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

Mettre une croix sur la bonne réponse (cocher sur le dossier du concours)

Les équations paramétriques du mouvement d'un point matériel lancé dans l'espace sont :

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = 0 \\ z = -4t^2 + 5t \end{cases}$$

1. Donner l'équation cartésienne de la trajectoire.

- a) $z = \frac{4}{9}x^2 + \frac{2}{3}x$
- b) $z = -\frac{9}{4}x^2 + \frac{2}{3}x$
- c) $z = -\frac{4}{9}x^2 + \frac{5}{3}x$
- d) $z = -\frac{4}{9}x^2 + \frac{2}{3}x$

2. Donner l'expression du vecteur position

- a) $(-4t^2 + 5t)\vec{i} + 3t\vec{k}$
- b) $3t\vec{i} + (-4t^2 + 5t)\vec{k}$
- c) $3t\vec{j} + (-4t^2 + 5t)\vec{k}$
- d) $3t\vec{i} + (-4t^2 + 5t)\vec{j}$

3. Déduire sa norme à $t = 1,5$ s.

- a) 4,74 m
- b) 47,4 cm
- c) 47,4 m
- d) 4,74 mm

4. Une onde électromagnétique a pour fréquence 5 MHz. Quelle est sa longueur d'onde dans le vide ?

- a) 60 m
- b) 60 cm
- c) 60 mm
- d) 60 μ m



5. Entre deux plaques métalliques planes et parallèles distantes de 10 cm , on établit une tension de $5,0 \cdot 10^2\text{ V}$. Quelle est la valeur du champ électrique entre ces plaques ?
- $5,0 \cdot 10^3\text{ V}$
 - $5,0 \cdot 10^3\text{ m.V}$
 - $5,0 \cdot 10^3\text{ m}$
 - $5,0 \cdot 10^3\text{ V.m}^{-1}$
6. Un mobile M est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal si son élongation X est :
- une fonction sinusoïdale du temps
 - une fonction linéaire du temps
 - une fonction croissante exponentielle
 - une fonction nulle
7. La masse volumique de l'azote, considéré comme un gaz parfait, est de $1,25\text{ kg/m}^3$ dans les CNTP. Déterminer sa valeur à 42°C sous la pression de $0,95\text{ bar}$.
- 115 kg/m^3
 - $1,15\text{ kg/m}^3$
 - $1,01\text{ kg/m}^3$
 - $11,5\text{ kg/m}^3$
8. Quel est l'appareil qui permet de mesurer la valeur d'un champ magnétique ?
- Ampèremètre
 - Voltmètre
 - Ohmmètre
 - Teslamètre
9. L'isotope 95 de l'yttrium est radioactif β^- . Il est obtenu par l'impact d'un neutron sur un noyau d'Uranium 235 ($^{235}_{92}\text{U}$). Quelle est l'équation de transformation ?
- $^1_0n + ^{239}_{92}\text{U} \rightarrow ^{95}_{39}\text{Y} + ^{143}_{53}\text{I} + 2^1_0n$
 - $^1_0n + ^{239}_{92}\text{U} \rightarrow ^{95}_{39}\text{Y} + ^{13}_{53}\text{I} + 2^1_0n$
 - $^1_0n + ^{239}_{92}\text{U} \rightarrow ^{95}_{39}\text{Y} + ^{53}_{143}\text{I} + 2^1_0n$
 - $^1_0n + ^{235}_{92}\text{U} \rightarrow ^{95}_{39}\text{Y} + ^{153}_{43}\text{I} + 2^1_0n$
10. On dispose d'un fil de cuivre de de 1 mm^2 de section et de 1 km de longueur. On applique entre ses deux extrémités une tension de 160 V . Quelle est la densité de courant ? $\rho_c = 1,6 \cdot 10^{-8}\text{ }\Omega.\text{m}$
- 1 A.mm^{-2}
 - 10 A.cm^{-2}
 - 10 A.m^{-2}
 - 10 A.mm^{-2}
11. Un circuit comporte un conducteur ohmique de résistance $R = 47\text{ }\Omega$ et un condensateur de capacité $= 0,10\text{ }\mu\text{F}$. Quelle est la valeur de la constante de temps ?
- $\tau = 47\text{ ms}$
 - $\tau = 47 \cdot 10^7\text{ ms}$
 - $\tau = 4,7\text{ }\mu\text{s}$
 - $\tau = 74\text{ ms}$



12. Quelle est en nF la capacité équivalente de ces trois condensateurs montés en parallèle ?

$$C_1 = 2 \text{ nF}, C_2 = 4 \text{ nF}, C_3 = 8 \text{ nF}$$

- a) 14
- b) 64
- c) 1,4
- d) 0,875

13. L'intensité du champ magnétique créé par un fil infiniment long double si :

- a) la distance d par rapport au fil est divisée par 2
- b) la distance d par rapport au fil est multipliée par 2
- c) l'intensité du courant I qui traverse le fil est divisée par 2
- d) la distance d par rapport au fil est multipliée par 2

14. Un solénoïde de longueur $L = 50 \text{ cm}$, constitué de 2000 spires est parcouru par un courant d'intensité $1,5 \text{ A}$. Quelle est la norme du champ magnétique créé au centre de ce solénoïde.

- a) $75 \cdot 10^{-3} \text{ T}$
- b) $7,5 \cdot 10^{-2} \text{ T}$
- c) $7,5 \text{ T}$
- d) $7,5 \cdot 10^{-3} \text{ T}$

15. Une boule de rayon $r = 5 \text{ cm}$, de masse volumique ρ , est en équilibre à la surface d'un liquide de masse volumique $0,8 \text{ g/cm}^3$ ou 800 kg/m^3 . Celle-ci est à moitié immergée. $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Calculer la poussée d'Archimède.

- a) $4,02 \text{ N}$
- b) $4,0 \text{ N}$
- c) $2,04 \text{ N}$
- d) $4,0 \text{ N}$

16. Quelle est la masse volumique ρ du matériau constituant la boule ?

- a) 800 kg/m^3
- b) 400 kg/m^3
- c) 800 g/cm^3
- d) 400 g/cm^3

17. Un solide, de masse $2,0 \text{ kg}$ est soumis à un ensemble de force dont la somme $\vec{F}$ a pour valeur $F = 0,30 \text{ N}$. Quelle est la valeur de l'accélération de son centre d'inertie ?

- a) $a_G = 0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
- b) $a_G = 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- c) $a_G = 0,15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
- d) $a_G = 0,15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$



18. Une pile de f.e.m $E = 3 \text{ V}$, de résistance $r = 0,5 \Omega$, débite un courant d'intensité I dans un résistor de résistance $R = 1 \Omega$. Quelle est l'énergie consommée par le résistor en 30 mn ?

- a) $7,2.10^3 \text{ J}$
- b) 72.10^3 J
- c) $7,2.10^3 \text{ mJ}$
- d) 72.10^3 J

19. Le vecteur accélération d'un mouvement circulaire uniforme est :

- a) centripète
- b) centrifuge
- c) tangente
- d) nul

20. La période T d'un satellite à l'altitude h est égale à :

- a) $2\pi \sqrt{\frac{(R+h)^3}{g_0 R^2}}$
- b) $2\pi \sqrt{\frac{R+h}{g_0 R}}$
- c) $\sqrt{2\pi(R+h)^3}$
- d) $2\pi \frac{(R+h)^3}{g_0 R}$